Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3.

Multilingual support for template handling
Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation
Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types
Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers
TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[hyperref=pdfpagelabels=false, aspectratio=169, t]beamer
beamerthemeuniwien2017

Presentation Title

Subtitle

Academic Support Agent

November 2017

Layout “Body with figure, small right”short0.7leftgraphic_rs *UniversittWien/derknopfdruecker.com*
Random formula

$$(0,1) \ni t \mapsto \frac{\partial}{\partial t} g(t,\omega) = \int_{(0,1-t]} \frac{G(dr,\omega)}{1-r}$$

Another random formula

$$\int_{(G(0+,\cdot),1)} \frac{f_{\mathcal{G},G^{\leftarrow}(t,\cdot),X}}{1-G^{\leftarrow}(t,\cdot)}\, dt = f_{\mathcal{G},G,X} \quad \text{a.s.} \tag{1}$$

And another, even more random formula

$$\mathbb{P}(X \leq Z - \varepsilon) \leq \mathbb{P}(X \leq q_{\mathcal{G},\delta}(X) - \varepsilon) < \delta$$

Layout “Titel und Inhalt” = Standardlayout ÜberschriftenReferenz, Quellen- oder Copyright-Angabe bei Bedarf einfügen

- Fließtext 22 pt, Mustertext: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.

- Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
- Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

Layout “Titel und Inhalt wenig Text”0.7Referenz, Quellen- oder Copyright-Angabe bei Bedarf einfügen

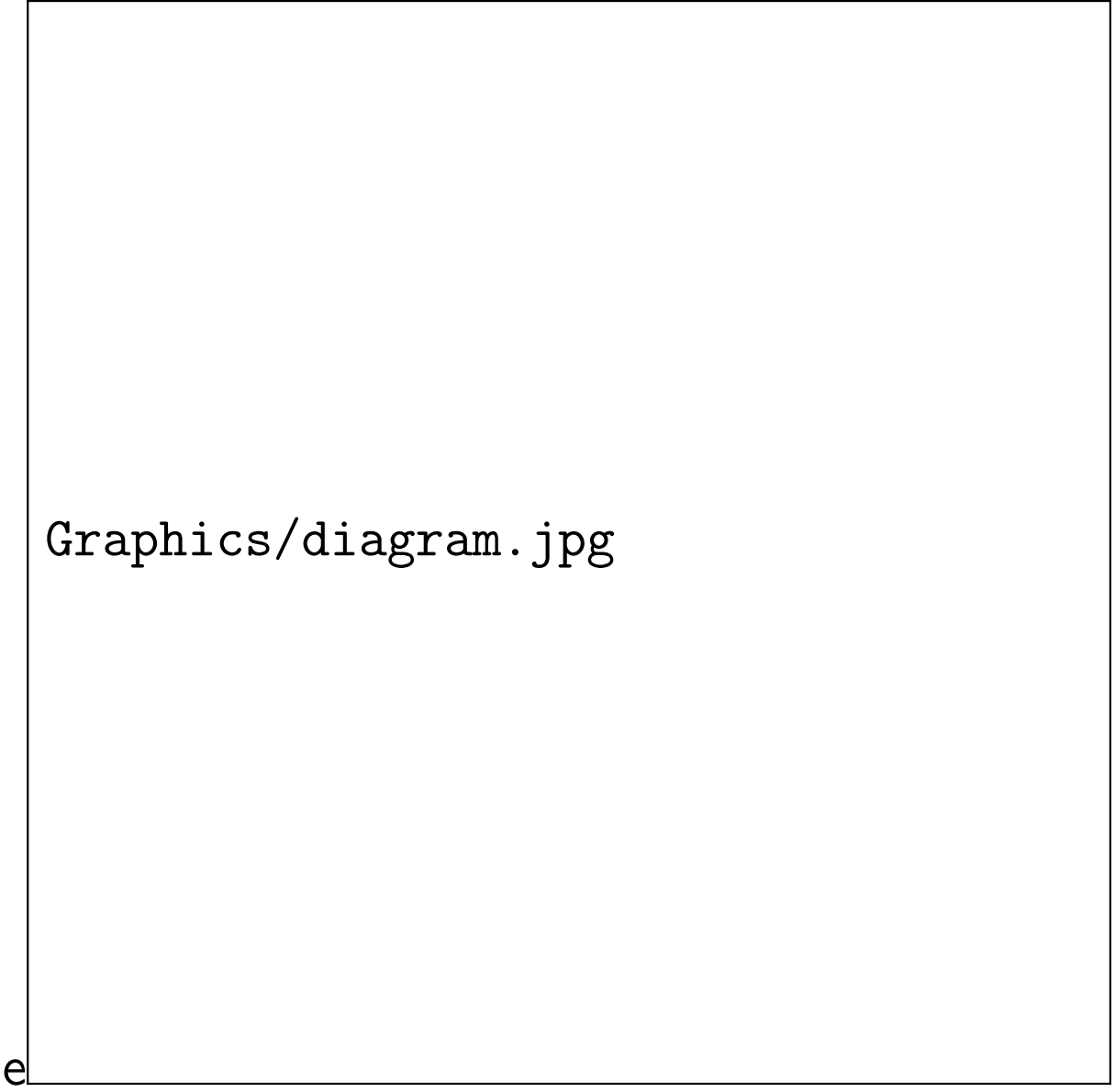
- Mustertext: Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
- Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
- Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

section169.jpgmit Untertitel
mit Untertitel
Layout “Zwei Inhalte”

- In die Inhaltsplatzhalter können unterschiedliche Elemente eingefügt werden.

- Mustertext: Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Referenz, Quellen- oder Copyright-



Angabe Referenz, Quellen- oder Copyright-Angabe

Layout “Vergleich”Vorteile des XYZ-Modells in Zusammenhang mit dem Projekt

- Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
- Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Nachteile des XYZ-Modells in Zusammenhang
mit dem Projekt

- Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
- Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Layout “Inhalt mit Bild
klein
rechts”short0.7leftgraphic$_r$*s UniversittWien/derknopfdruecker.com*

- Abgeschieden wohnen sie in Buchstab-hausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
- Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
- Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Abgeschieden wohnen sie in

Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Layout “Inhalt mit Bild klein links”short0.7rightgraphic$_l$*s UniversittWien/derknopfdruecker.com*

- Abgeschieden wohnen sie in Buchstab-hausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
- Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
- Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.

Layout “Inhalt mit Bild größer rechts”0.47leftgraphic$_r$*m UniversittWien/BarbaraMair*

- Abgeschieden wohnen sie in Buchstab-hausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
- Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Layout “Inhalt mit Bild größer links”0.54rightgraphic$_l$*m UniversittWien/BarbaraMair*

- Abgeschieden wohnen sie in Buchstab-hausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
- Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Layout “Bild groß mit Titel”0.1graphic$_x$*l UniversittWien/BarbaraMair* 0.43rightgraphic$_l$*l UniversittWien/derknopfdruecker.com*

- Layout „Bild groß mit Text“
- Abgeschieden woh-nen sie in Buchstab-hausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans.
- Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
- Es ist ein paradiesma-tisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.

Layout “Bild abfallend mit Titel”-1graphic$_x$*xl UniversittWien/derknopfdruecker.com* 0.39graphic$_2$*c$_l$m UniversittWien/derknopfdruecker.comgraphic$_2$c$_r$m Univ*

- Layout „Twei Bilder mit Text rechts“
- Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
- Es ist ein para-diesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.

Layout “Titel, zwei Bilder mit Text rechts”0.39graphic$_2 c_l s$ *UniversittWien*/*BarbaraMair*graphic$_2 c_r s$ *Universit*
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.
Layout “Titel, zwei Bilder”0graphic$_2 c_l l$ *UniversittWien*/*BarbaraMair*graphic$_2 c_r l$ *UniversittWi*